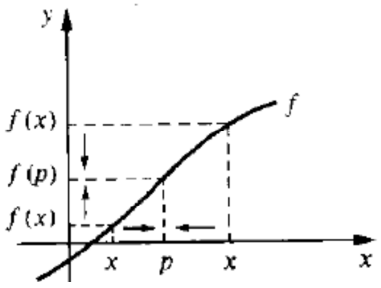
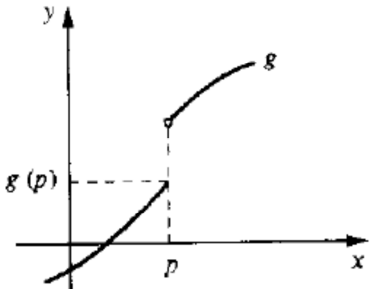
**Limites e Continuidade**

Intuitivamente, uma função contínua em um ponto $p$ de seu domínio é uma função cujo gráfico não apresenta "salto" em $p$



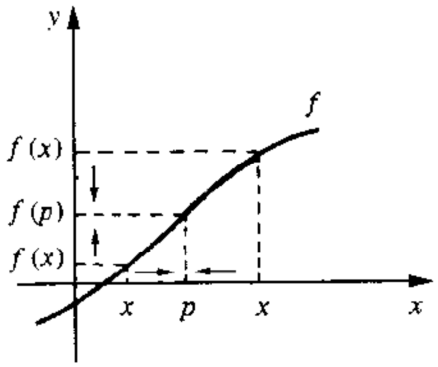

função contínua



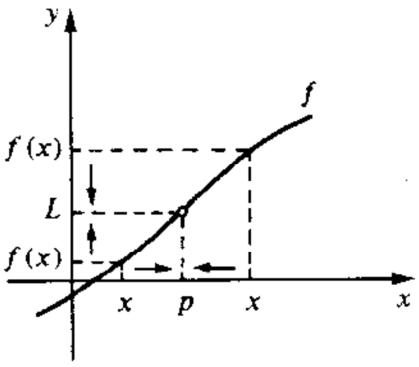

não é uma função contínua

Intuitivamente, dizer que o limite de $f(x)$, quando $x$ tende a $p$, é igual a $L$ que simbolicamente, se escreve.

$$\lim_{x \to p} f(x) = L$$




Quando $x$ tende a $p$, $f(x)$ tende a $f(p)$: $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$




Quando $x$ tende a $p$, $f(x)$ tende a $L$: $\lim_{x \to p} f(x) = L$

**Definição 1:** Escrevemos

$$\lim_{x \to p} f(x) = L$$

e dizemos "o limite de $f(x)$ quando $x$ tende a $p$, é igual a $L$" se pudermos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de $L$ (tão próximos de $L$ quanto quisermos), tomando $x$ suficientemente próximo de $p$ (por ambos os lados de $p$), mas não igual a $p$.

**Exemplo 1**. Utilizando a idéia intuitiva de limite, calcule valores próximos para definirmos o valor deste, $\lim_{x \to 1}(x + 1)$.

**Exemplo 2.** Seja $f(x) = x^2$ . Utilizando a idéia intuitiva de limite, calcule $\lim_{x\to 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$.

**Definição 2:** Escrevemos

$$\lim_{x\to p^-} f(x) = L$$

e dizemos "**o limite à esquerda $f(x)$ quando $x$ tende de $p$, é igual a $L$**" se pudermos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de $L$ (tão próximos de $L$ quanto quisermos), tomando $x$ suficientemente próximo de $p$ e **$x$ menor que $p$.**

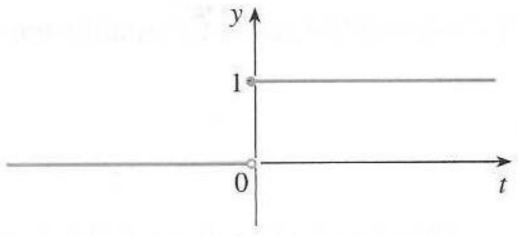
$$\lim_{x\to p^+} f(x) = L$$

e dizemos "**o limite à direita $f(x)$ quando $x$ tende de $p$, é igual a $L$**" se pudermos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de $L$ (tão próximos de $L$ quanto quisermos), tomando $x$ suficientemente próximo de $p$ e **$x$ maior que $p$.**

Comparando com a definição 1, temos:

$$\lim_{x\to p} f(x) = L \iff \lim_{x\to p^-} f(x) = L \quad e \quad \lim_{x\to p^+} f(x) = L$$

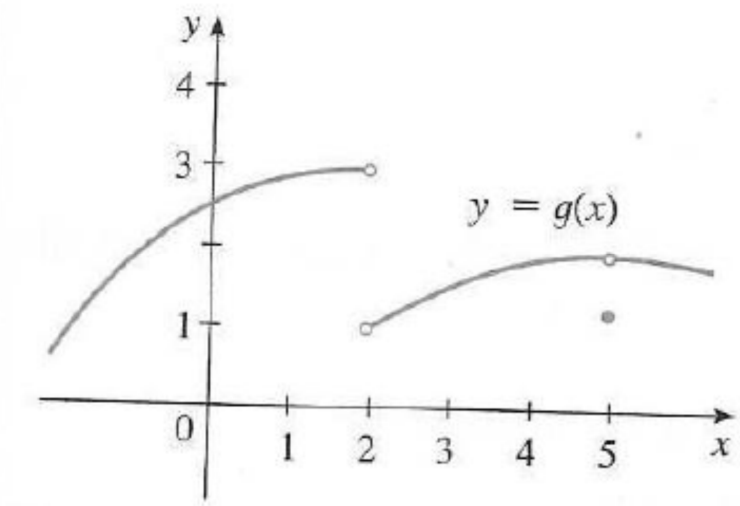
**Exemplo 2. (Limites Laterais)** Dado uma função $H(x) = \begin{cases} 1, se\ x \geq 0 \\ 0, se\ x < 0 \end{cases}$




a) $\lim_{x\to 0^-} H(x)$
b) $\lim_{x\to 0^+} H(x)$

**Exemplo 3**. O gráfico de uma função $g$ está na Figura abaixo. Use-o para dizer os valores (caso existam) dos seguintes limites:

c) $\lim_{x\to 2^-} g(x)$
d) $\lim_{x\to 2^+} g(x)$
e) $\lim_{x\to 2} g(x)$
f) $\lim_{x\to 5^-} g(x)$
g) $\lim_{x\to 5^+} g(x)$
h) $\lim_{x\to 5} g(x)$




**Definição 3:** Seja $f$ uma função definida em ambos os lados de $a$, exceto possivelmente em $a$. Então

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

significa que podemos fazer **os valores de $f(x)$ ficarem arbitrariamente grandes (tão grande quanto quisermos)** tomando $x$ suficientemente próximo de $a$, mas não igual a $a$.

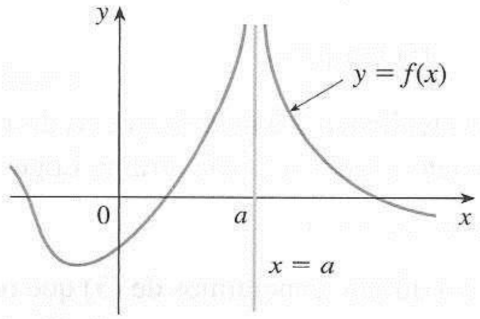



**FIGURA 12**

$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$

**Definição 4:** Seja $f$ uma função definida em ambos os lados de $a$, exceto possivelmente em $a$. Então

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$$

significa que podemos fazer **os valores de $f(x)$ ficarem arbitrariamente pequenos (tão pequenos quanto quisermos)** tomando $x$ suficientemente próximo de $a$, mas não igual a $a$.

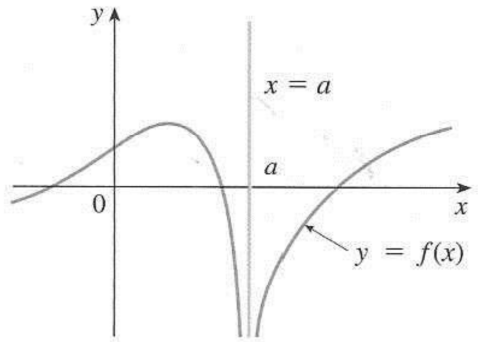



**FIGURA 13**

$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$

Definições similares podem ser dadas no caso dos limites laterais, definimos a reta $x = a$ é chamada de **assíntota vertical** da curva $y = f(x)$ se pelo menos uma das seguintes condições estiver satisfeita.

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = \infty \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = \infty$$

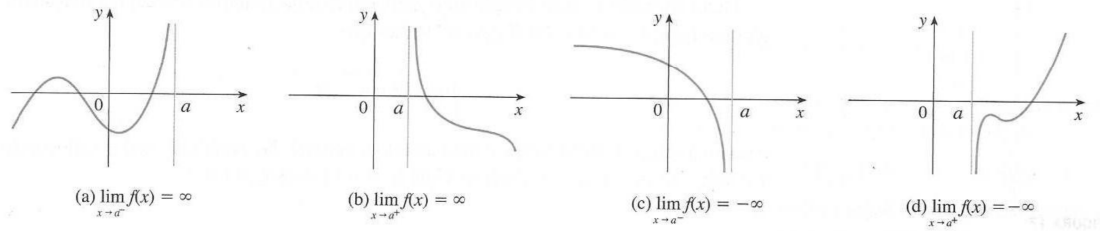



**FIGURA 14**

**Exemplo 3**. Encontre $\lim_{x \to 3^+} \frac{2x}{x-3}$ e $\lim_{x \to 3^-} \frac{2x}{x-3}$.

**Propriedades dos limites**

Seja $c$ uma constante e suponha que existam os limites

$$\lim_{x\to p} f(x) \quad \text{e} \quad \lim_{x\to p} g(x)$$

Então

$$\lim_{x\to p}[f(x)+g(x)] = \lim_{x\to p} f(x) + \lim_{x\to p} g(x)$$

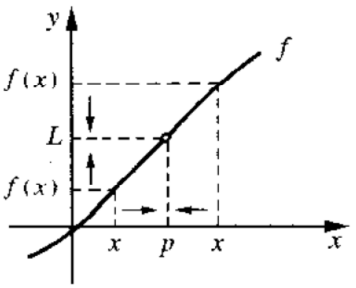
$$\lim_{x\to p}[f(x)-g(x)] = \lim_{x\to p} f(x) - \lim_{x\to p} g(x)$$

$$\lim_{x\to p}[cf(x)] = c\lim_{x\to p} f(x)$$

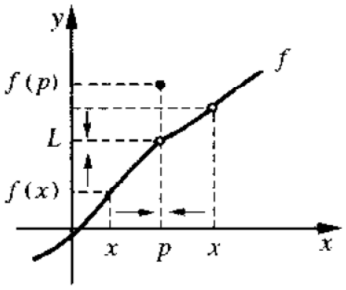
$$\lim_{x\to p}[f(x)g(x)] = \lim_{x\to p} f(x)\cdot\lim_{x\to p} g(x)$$

$$\lim_{x\to p}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{\lim_{x\to p} f(x)}{\lim_{x\to p} g(x)} \qquad se \ \lim_{x\to p} g(x) \neq 0$$

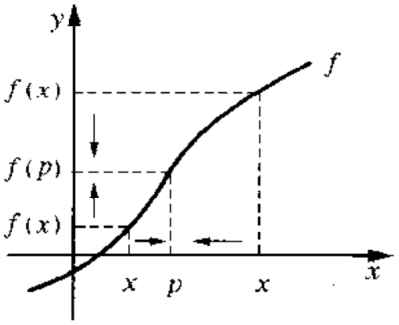
Vamos analisar quatro casos que envolvem limite da função $f$.



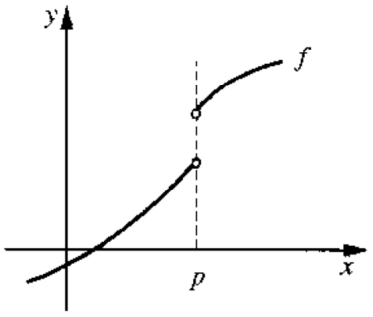

$\lim_{x\to p} f(x) = L$




$\lim_{x\to p} f(x) = L \ (L \neq f(p))$




$\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$




$f$ não tem limite em $p$

$f$ contínua em $p \Leftrightarrow \lim_{x\to p} f(x) = f(p)$

**Exemplo 1.** Calcule o $\lim_{x\to p} k \quad (k\ constante)$

**Exemplo 2.** Calcule o $\lim_{x\to 2}(3x-2)$

**Exemplo 3.** Calcule o $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}$

**Exemplo 4.** Calcule o $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}$

**Exemplo 5.** Calcule o $\lim_{x\to 1}\frac{x^4-2x+1}{x^3+3x^2+1}$

**Exemplo 6.** Calcule o $\lim_{x\to -1}\frac{x^3+1}{x^2+4x+3}$

**Exemplo 7.** Calcule o $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{x-2}$

**Exercícios 1**

1.1 Calcule e justifique

a) $\lim_{x\to 2} x^2$
b) $\lim_{x\to 1}(3x+1)$
c) $\lim_{x\to -2}(4x+1)$
d) $\lim_{x\to 10} 5$
e) $\lim_{x\to -9} 50$
f) $\lim_{x\to -1}(-x^2-2x+3)$
g) $\lim_{x\to 4}\sqrt{x}$
h) $\lim_{x\to -3}\sqrt[3]{x}$
i) $\lim_{x\to -8}\sqrt{5}$
j) $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$
l) $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x+3}$
m) $\lim_{x\to -1}\frac{x^2-9}{x-3}$
n) $\lim_{x\to \frac{1}{2}}\frac{4x^2-1}{2x-1}$
o) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{1}}{x-1}$
p) $\lim_{x\to -\frac{1}{3}}\frac{9x^2-1}{3x+1}$
q) $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{3}}{x-3}$
r) $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{3}}{x-3}$
s) $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt[4]{x}-\sqrt[4]{2}}{x-2}$
t) $\lim_{x\to 0}\frac{x^2+3x-1}{x^2+2}$
u) $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{2x+3}-\sqrt{5}}$

1.2 Calcule $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ sendo $f$ dada por

a) $f(x)=x^2$
b) $f(x)=2x^2+x$
c) $f(x)=5$
d) $f(x)=-x^3+2x$
e) $f(x)=\frac{1}{x}$
f) $f(x)=3x+1$

**Limite no infinito**

**Definição**. Seja $f$ uma função definida em algum intervalo $(a,\infty)$. Então

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ ficam arbitrariamente próximos de $L$ tomando $x$ suficientemente grande.

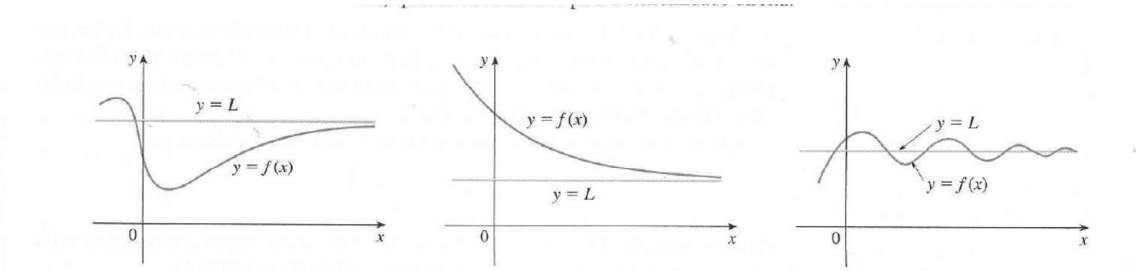



**FIGURA 2** Exemplos ilustrando $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$

Análogamente, seja $f$ uma função definida em algum intervalo $(-\infty, a)$. Então

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ ficam arbitrariamente próximos de $L$ tomando $x$ suficientemente pequeno.

**Definimos algumas operações com símbolos que nos auxiliarão em nosso estudo.**

| | $\lim f(x)$ | $\lim g(x)$ | $h(x) =$ | $\lim h(x)$ | simbolicamente |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | $f(x) + g(x)$ | $\pm\infty$ | $\pm\infty \pm\infty = \pm\infty$ |
| 02 | $+\infty$ | $+\infty$ | $f(x) - g(x)$ | ? | $(+\infty) - (+\infty)$ é indeterminação |
| 03 | $+\infty$ | $k$ | $f(x) + g(x)$ | $+\infty$ | $+\infty + k = +\infty$ |
| 04 | $-\infty$ | $k$ | $f(x) + g(x)$ | $-\infty$ | $-\infty + k = -\infty$ |
| 05 | $+\infty$ | $+\infty$ | $f(x) \cdot g(x)$ | $+\infty$ | $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$ |
| 06 | $+\infty$ | $-\infty$ | $f(x) \cdot g(x)$ | $-\infty$ | $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$ |
| 07 | $+\infty$ | $k > 0$ | $f(x) \cdot g(x)$ | $+\infty$ | $+\infty \cdot k = +\infty$, $k > 0$ |
| 08 | $+\infty$ | $k < 0$ | $f(x) \cdot g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty \cdot k = -\infty$, $k < 0$ |
| 09 | $\pm\infty$ | 0 | $f(x) \cdot g(x)$ | ? | $\pm\infty \cdot 0$ é indeterminação |
| 10 | $k$ | $\pm\infty$ | $f(x)/g(x)$ | 0 | $k/\pm\infty = 0$ |
| 11 | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | $f(x)/g(x)$ | ? | $\pm\infty/\pm\infty$ é indeterminação |
| 12 | $k > 0$ | $0^+$ | $f(x)/g(x)$ | $+\infty$ | $k/0^+ = +\infty$, $k > 0$ |
| 13 | $+\infty$ | $0^+$ | $f(x)/g(x)$ | $+\infty$ | $+\infty/0^+ = +\infty$ |
| 14 | $k > 0$ | $0^-$ | $f(x)/g(x)$ | $-\infty$ | $k/0^- = -\infty$, $k > 0$ |
| 15 | $+\infty$ | $0^-$ | $f(x)/g(x)$ | $-\infty$ | $+\infty/0^- = -\infty$ |
| 16 | 0 | 0 | $f(x)/g(x)$ | ? | 0/0 é indeterminação |

**Exemplo 1.** Calcule o $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x}$

**Exemplo 2.** Calcule o $\lim_{x\to+\infty} x$

**Exemplo 3.** Calcule o $\lim_{x\to+\infty} x^2$

**Exemplo 4.** Calcule o $\lim_{x\to+\infty}(3x^2-5x+2)$

**Exemplo 5.** Calcule o $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-3x^2+1}{2x^2+1}$

**Exercícios 2**

2.1 Calcule

a) $\lim_{x\to+\infty}(x^4-3x+2)$
b) $\lim_{x\to+\infty}(5-4x+x^2-x^5)$
c) $\lim_{x\to+\infty}(3x^3+2x+1)$
d) $\lim_{x\to+\infty}(x^3-2x+3)$
e) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^3-6x+1}{6x^3+2}$
f) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^3-6x+1}{6x^2+x+3}$
g) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5x^3+7x-3}{x^4-2x+3}$
h) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+3}{x+1}$
i) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^4-2x+3}{3x^4+7x+1}$
j) $\lim_{x\to+\infty} \frac{5-x}{3+2x}$
l) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+1}{x^2-2}$
m) $\lim_{x\to+\infty} \frac{2+x}{3+x^2}$

Resposta 1.1

$a)\ 4 \quad b)\ 4 \quad c)\ -7 \quad d)\ 5 \quad e)\ 50 \quad f)\ 4 \quad g)\ 2 \quad h)\ \sqrt[3]{-3} \quad i)\ \sqrt{5}$

$j)\ 6 \quad l)\ 0 \quad m)\ 2 \quad n)\ 2 \quad o)\ \frac{1}{2} \quad p)\ -2 \quad q)\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \quad r)\ \frac{1}{3\sqrt[3]{9}}$

$s)\ \frac{1}{4\sqrt[4]{8}} \quad t)\ -\frac{1}{2} \quad u)\ \frac{\sqrt{5}}{2}$

Resposta 1.2

$a)\ 2x \quad b)\ 4x+1 \quad c)\ 0 \quad d)\ -3x^2+2 \quad e)\ -\frac{1}{x^2} \quad f)\ 3$

Resposta 2.1

$a)\ +\infty \quad b)\ -\infty \quad c)\ -\infty \quad d)\ +\infty \quad e)\ \frac{5}{6} \quad f)\ +\infty \quad g)\ 0 \quad h)\ 2$

$i)\ \frac{1}{3} \quad j)\ -\frac{1}{2} \quad l)\ 0 \quad m)\ 0$